

東大化学 自習プリント

化学が苦手な子のための「やさしい東大レベル」— 化学平衡 ($\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$)

2026年5月26日

高校2-3年 (化学が苦手な人向け)

化学 (理論化学・化学平衡・東大水準)

Trillion 塾

第1章 (まず化学平衡を理解しよう・10 分)

計算に入る前に、「平衡って何?」を 1 分で言えるようになろう。これが全ての出発点。

【化学平衡って何?】

化学反応には 2 種類ある:

- ① (A) 一方通行の反応 (例: 燃焼 — 火に油を注いだら元に戻らない)
- ② (B) 可逆反応 (例: $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ — 行ったり来たりする)

可逆反応で「正反応の速さ = 逆反応の速さ」になった状態を (C) 化学平衡 という。一見止まって見えるが、分子レベルでは反応が続いている (= (D) 動的平衡)。

【平衡定数 K_c とは】

可逆反応 $a\text{A} + b\text{B} \rightleftharpoons c\text{C} + d\text{D}$ について、平衡状態では次の値が一定 (温度依存):

$$K_c = \frac{[\text{C}]^c [\text{D}]^d}{[\text{A}]^a [\text{B}]^b}$$

※ $[\]$ はモル濃度 (mol/L)。 (A) 生成物が分子、反応物が分母。係数は指数。

【圧平衡定数 K_p とは】

気体反応では分圧 P を使った K_p も定義する:

$$K_p = \frac{P_{\text{C}}^c P_{\text{D}}^d}{P_{\text{A}}^a P_{\text{B}}^b}$$

K_c との関係: $K_p = K_c \cdot (RT)^{\Delta n}$ (※ Δn = 生成物の係数和 - 反応物の係数和)

【解離度 α とは】

初期に入れた反応物が「どれだけ反応したか」の割合 ($0 \leq \alpha \leq 1$)。

例: N_2O_4 を n_0 mol 入れて、 α の割合が反応した → 反応後 N_2O_4 は $n_0(1 - \alpha)$ mol、 NO_2 は $2n_0\alpha$ mol。

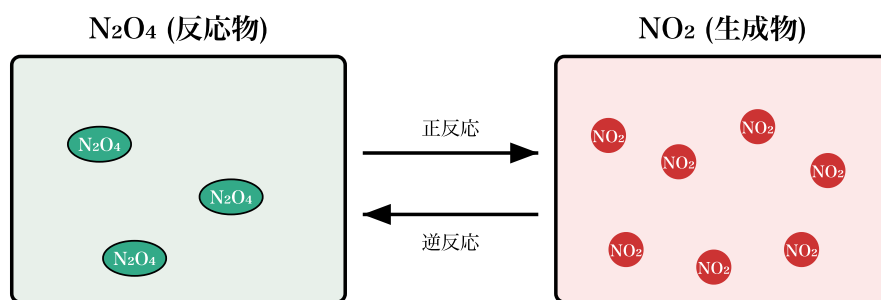
【ルシャトリエの原理 — 最重要】

平衡状態に外から (A) 何か手を加えると、平衡は (B) その影響を打ち消す方向に 移動する。覚えるのはこれだけ。

・ 温度を上げる → 吸熱反応の向きへ移動

- ・ 圧力を上げる (体積を下げる) → 気体分子数が減る向きへ移動
- ・ 濃度を上げる → その物質が消費される向きへ移動

💡 苦手な人の最大の壁: 「 K_c も K_p も α もぜんぶ違う公式で覚えないと」と思ってしまうこと。実は(A) 全部「平衡状態を別の角度から見ただけ」。一つの平衡を理解すれば、自動的に全部わかる。



分子数が変化しなくなった状態 = 動的平衡

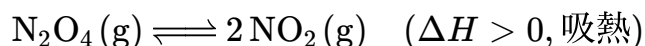
図 1-1 動的平衡のイメージ — $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ で正逆反応の速度が釣り合う

第2章 (例題 — 東大レベル・3 分)

問題文を読んで、容器の様子を頭の中で想像しよう。化学は「実験のイメージ」が命。

【例題】(東大入試 典型問題・改題)

1.0 L の密閉容器に N_2O_4 を 0.10 mol だけ入れて、温度 $T = 400 \text{ K}$ に保ったところ、次の平衡に達した：



平衡時の容器内全圧は $P_{\text{全}} = 5.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ であった。

気体定数 $R = 8.3 \times 10^3 \text{ Pa}\cdot\text{L}/(\text{K}\cdot\text{mol})$ とする。

以下の問いに答えよ。

- (1) 平衡時の N_2O_4 と NO_2 の物質量を求めよ。
- (2) この温度における N_2O_4 の解離度 α を求めよ。
- (3) この温度における平衡定数 K_c を求めよ。
- (4) この温度における圧平衡定数 K_p を求めよ。
- (5) 温度を高くすると、 α 、 K_c 、 K_p はそれぞれどう変化するか。
- (6) 温度一定のまま容器の体積を 0.5 L に圧縮すると、解離度 α はどう変化するか。

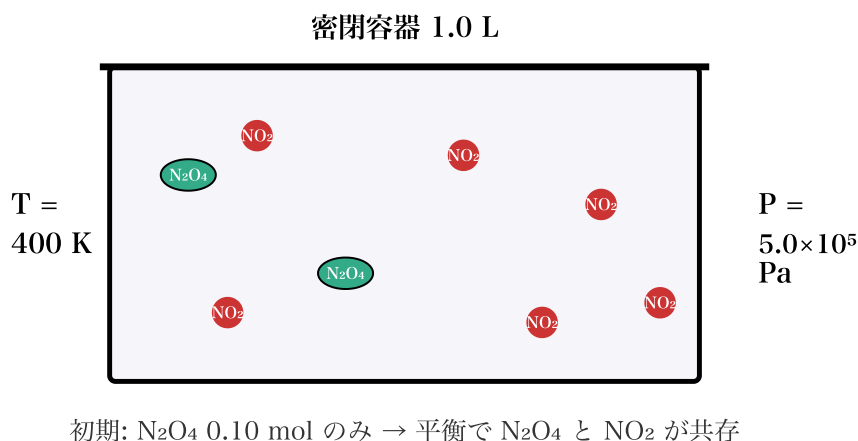


図 2-1 例題の実験設定 — 1.0 L の密閉容器内で N_2O_4 が部分解離

第3章 (1)(2) 解離度を求める — ICE 表の威力・15 分

化学平衡の計算は ICE 表で整理する。これで 90% の問題が解ける。

【方針】 化学平衡の問題では、まず「(A) Initial (初期)・Change (変化量)・Equilibrium (平衡時)」の表 (ICE 表) を書く。これで「分かっている量」「未知の量」が一目で整理される。

★ Step 1: ICE 表を書く

解離度 α (未知) を使って、反応した N_2O_4 の物質量を 0.10α mol とおく。

項目 (mol)	N_2O_4	NO_2	合計
初期 (Initial)	0.10	0	0.10
変化 (Change)	-0.10α	$+0.20\alpha$	$+0.10\alpha$
平衡 (Equilibrium)	$0.10(1 - \alpha)$	0.20α	$0.10(1 + \alpha)$

表 3-1 ICE 表 (Initial/Change/Equilibrium) — 化学平衡計算の必殺技

★ Step 2: 全圧から平衡時の全モル数 $n_{\text{全}}$ を求める

状態方程式 $PV = nRT$ より:

$$n_{\text{全}} = \frac{P_{\text{全}}V}{RT} = \frac{5.0 \times 10^5 \times 1.0}{8.3 \times 10^3 \times 400} = \frac{5.0 \times 10^5}{3.32 \times 10^6} = 0.150 \text{ mol}$$

★ Step 3: 表の「合計」から α を求める

表より平衡時の全モル数 $= 0.10(1 + \alpha)$ なので:

$$0.10(1 + \alpha) = 0.150$$

$$1 + \alpha = 1.50$$

$$\alpha = 0.50 \text{ (50\%)}$$

★ Step 4: 物質量を計算

$\alpha = 0.50$ を表に戻すと:

$$\text{N}_2\text{O}_4 : 0.10(1 - 0.50) = \boxed{0.050 \text{ mol}}$$

$$\text{NO}_2 : 0.20 \times 0.50 = \boxed{0.10 \text{ mol}}$$

【検算】 合計 = $0.050 + 0.10 = 0.15 \text{ mol}$ ✓ (Step 2 と一致)

⚠ よくある間違い: NO_2 の変化量を「+0.10

alpha」と書いてしまう。 N_2O_4 が 1 mol 反応すると NO_2 は(A) 2 mol生成する (係数比 1:2)。だから「+0.20

alpha」が正解。(B) 必ず化学反応式の係数を確認してから ICE 表を書こう。

反応式の係数比 1 : 2 を必ず守る

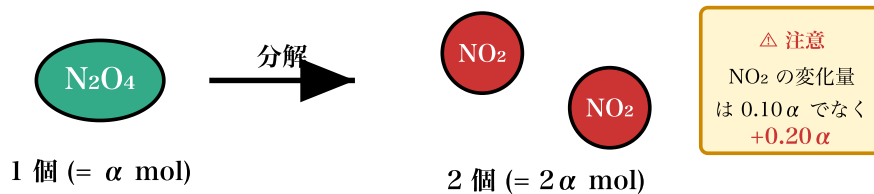


図 3-1 $\text{N}_2\text{O}_4 : \text{NO}_2 = 1 : 2$ — 係数比を絶対に間違えない

第4章 ((3) 平衡定数 K_c を求める・8 分)

K_c は「生成物の濃度の積 / 反応物の濃度の積」。係数は指数になる。これだけ。

【方針】 まず平衡時のモル濃度を出し、 K_c の定義式に代入する。

★ Step 1: モル濃度を計算

容器体積は $V = 1.0 \text{ L}$ なので、 $[\] = (\text{物質質量})/V$:

$$[\text{N}_2\text{O}_4] = \frac{0.050}{1.0} = 0.050 \text{ mol/L}$$

$$[\text{NO}_2] = \frac{0.10}{1.0} = 0.10 \text{ mol/L}$$

★ Step 2: K_c の定義に代入

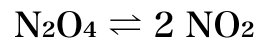
反応式 $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ の係数: N_2O_4 は 1、 NO_2 は 2。だから:

$$K_c = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]^1} = \frac{(0.10)^2}{0.050} = \frac{0.010}{0.050} = \boxed{0.20 \text{ mol/L}}$$

【単位の確認】 K_c の単位は反応式によって異なる:

- ・ 係数の和が反応物 = 生成物 → 単位なし (例: $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$)
- ・ 係数の和が違う → mol/L の何乗かが付く (本問は分子の方が係数 1 多いので mol/L)

💡 K_c の覚え方: 「(A) 生成物 (右辺) を分子、反応物 (左辺) を分母」 + 「係数は指数 (べき乗) に」。図 4-1 を見ながら 3 回唱えれば一生忘れない。



$$K_c = \frac{\boxed{[\text{NO}_2]^2}}{\boxed{[\text{N}_2\text{O}_4]}}$$

生成物
(右辺)

反応物
(左辺)

※ 係数 (1, 2) は濃度の指数 (べき乗) になる

図 4-1 Kc の構造 — 「右辺/左辺、係数は指数」

第5章 ((4) 圧平衡定数 K_p を求める・10 分)

K_p は K_c に状態方程式 $PV=nRT$ を組み合わせるだけ。式 1 つで終わる。

【方針】 公式 $K_p = K_c \cdot (RT)^{\Delta n}$ を使う。

★ Step 1: Δn を計算

$$\Delta n = (\text{生成物の係数和}) - (\text{反応物の係数和}) = 2 - 1 = 1$$

★ Step 2: 公式に代入

$$K_p = K_c \cdot (RT)^{\Delta n} = 0.20 \times (8.3 \times 10^3 \times 400)^1$$

$$= 0.20 \times 3.32 \times 10^6 = 6.64 \times 10^5 \text{ Pa} \approx \boxed{6.6 \times 10^5 \text{ Pa}}$$

★ 別解: 分圧から直接計算

平衡時のモル分率と全圧から各分圧を計算:

$$P_{\text{N}_2\text{O}_4} = \frac{0.050}{0.15} \times 5.0 \times 10^5 = \frac{1}{3} \times 5.0 \times 10^5 = 1.67 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$P_{\text{NO}_2} = \frac{0.10}{0.15} \times 5.0 \times 10^5 = \frac{2}{3} \times 5.0 \times 10^5 = 3.33 \times 10^5 \text{ Pa}$$

K_p に代入:

$$K_p = \frac{(P_{\text{NO}_2})^2}{P_{\text{N}_2\text{O}_4}} = \frac{(3.33 \times 10^5)^2}{1.67 \times 10^5} = \frac{1.11 \times 10^{11}}{1.67 \times 10^5} \approx 6.6 \times 10^5 \text{ Pa}$$

✓ 一致!

💡 K_p 公式の意味: $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ は「濃度 $= n/V$ 、 $PV = nRT$ より $P = (n/V)RT = [\] \cdot RT$ 」から導かれる。(A) 覚えるより、 $PV=nRT$ から導出できるようにしておく方が試験では安心。

第6章 ((5)(6) ルシャトリエの原理で予測・10 分)

計算しなくても、原理だけで平衡の移動方向と α の変化が予測できる。

★ (5) 温度を上げたとき

正反応 $\text{N}_2\text{O}_4 \longrightarrow 2\text{NO}_2$ は (A) 吸熱反応 ($\Delta H > 0$)。

ルシャトリエ: 温度を上げる $\rightarrow$ 吸熱方向 (右向き = NO_2 生成) に平衡移動 $\rightarrow$ 解離が進む。

- ・ α : (B) 増加 (右に進むので解離度が大きくなる)
- ・ K_c : (C) 増加 (生成物 $[\text{NO}_2]$ が増え、反応物 $[\text{N}_2\text{O}_4]$ が減る $\rightarrow$ 分子大・分母小)
- ・ K_p : (D) 増加 (K_c が増えるので K_p も連動して増加)

※ (A) K_c, K_p が変化するのは温度を変えたときだけ。圧力や濃度を変えても K_c, K_p は変わらない (平衡位置だけが動く)。

★ (6) 体積を 0.5 L に圧縮 (温度一定)

圧縮 = 圧力を上げる = 分子数を減らしたい。

反応式 N_2O_4 (1分子) $\rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ (2分子) の (A) 分子数が少ない側 は左 (N_2O_4 側)。

$\rightarrow$ 平衡は左へ移動 $\rightarrow$ 解離は逆行 $\rightarrow \alpha$ は (B) 減少。

- ・ α : 減少 (平衡が左へ動くので解離度が下がる)
- ・ K_c, K_p : (C) 変わらない (温度一定のため)

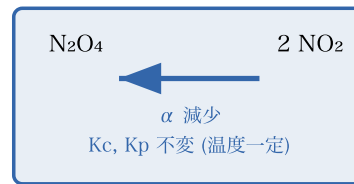
【混乱しやすい点を整理】

- ・ 温度変化 $\rightarrow K_c, K_p$ が変わる + 平衡位置も動く
- ・ 圧力・濃度変化 $\rightarrow K_c, K_p$ は (D) 変わらない、平衡位置だけ動く

温度を上げる (吸熱の右へ)



体積を圧縮 (分子の少ない左へ)



【ルシャトリエまとめ】

- ・ 温度を上げる $\rightarrow$ 吸熱方向へ移動 + K_c/K_p 変化
- ・ 圧力を上げる (圧縮) $\rightarrow$ 分子数の少ない側へ + K_c/K_p 不変
- ・ 濃度を上げる $\rightarrow$ 消費される方向へ + K_c/K_p 不変

図 6-1 ルシャトリエの原理 — 温度と圧力で挙動が違う

第7章 (化学平衡 攻略 5 つのコツ・5 分)

化学が苦手な人ほど効くコツ。最後にこれだけ覚えて帰ろう。

【コツ 1】 ICE 表を(A) 必ず書く

頭の中で計算しようとして、Initial / Change / Equilibrium の 3 行表を紙に書く。これだけで計算ミスが激減する。

【コツ 2】 係数比を絶対に間違えない

$\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ なら、 N_2O_4 が α mol 反応すると NO_2 は(A) 2α mol 生成する。係数 2 を忘れる人が多い。

【コツ 3】 K_c の単位を考える

$K_c = \frac{[\text{NO}_2]^2}{[\text{N}_2\text{O}_4]}$ の単位は「 $(\text{mol/L})^2 / (\text{mol/L}) = \text{mol/L}$ 」。(A) 単位を書く習慣があれば、計算ミスに気付ける。

【コツ 4】 K_c , K_p が変わるのは(A) 温度変化のときだけ

圧力や濃度を変えても、 $K_c \cdot K_p$ は変わらない。これを混同すると失点が大きい。

【コツ 5】 ルシャトリエは「打ち消す方向」

「温度上げた → 上がらないようにする (吸熱方向)」 「圧力上げた → 下がる方向 (分子少ない側)」 と「打ち消す」で覚える。

【最後に — 化学が苦手な人へ】

化学平衡は「公式が多くて難しい」と感じる人が多いが、実は(A) 覚えるべきは 3 つだけ:

- ① $PV = nRT$ (状態方程式)
- ② $K_c = \frac{[\text{生成物}]}{[\text{反応物}]}$ (係数は指数)
- ③ $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ (K_c と K_p の橋渡し)

残りはルシャトリエの原理 (= 打ち消す方向に動く) と ICE 表の使い方を体に染み込ませるだけ。これで東大も京大も解ける。

第8章 (類題チャレンジ・10 分) [10 点]

本問の手法を使って解いてみよう。化学平衡は「同じパターン」が繰り返し出る。

(類題 1) 反応式 $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3$ について、 K_c の式として正しいものはどれか。

- ① $K_c = \frac{[\text{SO}_3]}{[\text{SO}_2][\text{O}_2]}$
- ② $K_c = \frac{[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2[\text{O}_2]}$
- ③ $K_c = \frac{[\text{SO}_2]^2[\text{O}_2]}{[\text{SO}_3]^2}$
- ④ $K_c = \frac{[\text{SO}_2][\text{O}_2]}{[\text{SO}_3]}$

(類題 2) 本問の $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ の平衡で、温度を上げ N_2O_4 の解離度 α が 0.50 から 0.80 に変化したとき、平衡定数 K_c はどのように変化したと考えられるか。

- ① K_c は減少した
- ② K_c は変わらない
- ③ K_c は増加した
- ④ K_c は 0 になった

(類題 3) 反応 $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$ について、 $\Delta n = 2 - (1 + 1) = 0$ である。このとき K_p と K_c の関係はどうなるか。

- ① $K_p = K_c \cdot RT$
- ② $K_p = K_c / RT$
- ③ $K_p = K_c$ (両者は等しい)
- ④ $K_p = 0$

(類題 4) 本問で、温度一定のまま N_2O_4 をさらに 0.10 mol 追加した。平衡はどちらに移動するか。

- ① 左へ移動 (N_2O_4 側)

- ② 右へ移動 (NO_2 生成側)
- ③ 移動しない
- ④ 情報不足で判断できない

(類題 5) 本問の (4) で $Kp = 6.6 \times 10^5 \text{ Pa}$ であった。温度のみ 500 K に上げたところ $\alpha = 0.80$ になった。新しい温度での Kp の値はいくらか。 $R = 8.3 \times 10^3 \text{ Pa}\cdot\text{L}/(\text{K}\cdot\text{mol})$ を使う。(参考: $\alpha = 0.80$ なら新しい全モル数は 0.18 mol、全圧は再計算)

- ① $Kp \approx 5.3 \times 10^6 \text{ Pa}$
- ② $Kp \approx 6.6 \times 10^5 \text{ Pa}$ (変化なし)
- ③ $Kp \approx 1.2 \times 10^5 \text{ Pa}$
- ④ $Kp \approx 3.3 \times 10^4 \text{ Pa}$

第9章 (まとめ・宿題・5 分)

今日のまとめと次回までの宿題

【本日の核心 5 か条】

- ① 化学平衡 = 動的平衡 (正反応と逆反応の速度が等しい状態)
- ② $K_c = \frac{[\text{生成物}]^c}{[\text{反応物}]^a}$ — 係数は指数 (べき乗)
- ③ $K_p = K_c \cdot (RT)^{\Delta n}$ — $\Delta n = \text{生成物の係数和} - \text{反応物の係数和}$
- ④ ICE 表 (Initial・Change・Equilibrium) で物質量を整理
- ⑤ ルシャトリエ: 温度・圧力・濃度の変化に対して「打ち消す方向」に平衡が動く

【宿題】

- ① 本日の例題 (1)~(6) を (A) 自分で白紙に再現する (見ないで)。
- ② 類題 1~5 を全て解き直し、間違えた問題は ICE 表から書き直す。
- ③ 教科書 化学平衡の章末問題から 3 題追加で解く。

【次回授業】 酸・塩基平衡 (pH 計算と緩衝液)

予習: 教科書の酸・塩基平衡の節を読み、 K_a , K_b , K_w の関係を整理してくる。

【最後にひとこと】

化学平衡は「3 つの公式 ($PV=nRT \cdot K_c \cdot K_p$) + ICE 表 + ルシャトリエ」だけで構成されています。これらを身につければ、東大・京大の理論化学はほぼ攻略できます。今日の例題を (B) 何度でも解き直してください。